PROF. PAULO CARDOSO

Atividades: Potenciação e Radiciação (8º Ano)

Questão 1: Calcule o valor de: 5^3

Questão 2: Calcule o valor de: 15^0

Questão 3: Calcule o valor de: 9^1

Questão 4: Reduza a uma só potência: $2^4 \times 2^3$

Questão 5: Reduza a uma só potência: $7^5 \div 7^2$

Questão 6: Calcule a raiz quadrada: $\sqrt{36}$

Questão 7: Calcule a raiz quadrada: $\sqrt{100}$

Questão 8: Calcule a raiz cúbica: $\sqrt[3]{8}$

Questão 9: Calcule a raiz quadrada da fração: $\sqrt{(4/9)}$

Questão 10: Calcule o valor da expressão: $2^3 + \sqrt{25}$

PROF. PAULO CARDOSO

Resoluções Passo a Passo

Resolução da Questão 1 (5^3):

Multiplicamos a base por ela mesma 3 vezes:

$5 \times 5 \times 5 = 25 \times 5 =$ **125**

Resolução da Questão 2 (15^0):

Todo número diferente de zero elevado ao expoente zero é igual a um:

$15^0 =$ **1**

Resolução da Questão 3 (9^1):

Todo número elevado ao expoente um é igual a ele mesmo:

$9^1 =$ **9**

Resolução da Questão 4 ($2^4 \times 2^3$):

Na multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes:

$2^{4+3} =$ **2^7** (ou 128)

Resolução da Questão 5 ($7^5 \div 7^2$):

Na divisão de potências de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes:

$7^{5-2} =$ **7^3** (ou 343)

Resolução da Questão 6 (√36):

Procuramos o número positivo que multiplicado por ele mesmo resulta em 36:

$6 \times 6 = 36$, logo, $\sqrt{36} =$ **6**

Resolução da Questão 7 (√100):

Procuramos o número positivo que multiplicado por ele mesmo resulta em 100:

$10 \times 10 = 100$, logo, $\sqrt{100} =$ **10**

Resolução da Questão 8 ($\sqrt[3]{8}$):

Procuramos o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 8:

$2 \times 2 \times 2 = 8$, logo, $\sqrt[3]{8} =$ **2**

Resolução da Questão 9 ($\sqrt{(4/9)}$):

Calculamos a raiz quadrada do numerador e do denominador separadamente:

$\sqrt{4} = 2$ e $\sqrt{9} = 3$, logo, $\sqrt{(4/9)} =$ **2/3**

Resolução da Questão 10 ($2^3 + \sqrt{25}$):

Primeiro resolvemos a potência e a raiz separadamente:

$2^3 = 8$ e $\sqrt{25} = 5$

Depois somamos os valores: $8 + 5 =$ **13**